

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Математическое моделирование

Мишина Анастасия Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Построение модели	11
4.2	Вывод точки пересечения	13
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Номер варианта	8
4.2	Траектория движения катера и лодки для первого случая .	12
4.3	Траектория движения катера и лодки для второго случая .	13

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

2 Задание

Вариант 53.

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 17,6 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,7 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

3 Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A [1].

катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $k - x$ (или $k + x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k - x}{4.7v}$ (во втором случае $\frac{k + x}{4.7v}$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{4.7v} \text{ - в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{4.7v} \text{ - во втором}$$

Отсюда находим два значения $x_1 = \frac{17,6}{5,7}$ и $x_2 = \frac{17,6}{3,7}$, задачу будем решать для двух случаев.

После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v . Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и v_τ тангенциальная скорость. Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r = \frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\frac{dr}{dt} = v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r , $r \frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_{\tau} = \sqrt{22.09v^2 - v^2} = \sqrt{21.09}v$$

Из чего можно вывести:

$$r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{21.09}v$$

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{21.09}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{17.6}{5.7} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{17.6}{3.7} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{21.09}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

4.1 Построение модели

Построим математическую модель на языке Julia. Воспользуемся библиотеками “Plots, OrdinaryDiffEq”, которые заранее установим.

Введем известные данные:

```
k=17.6 //расстояние от лодки до катера
```

```
//данные для лодки браконьеров
```

```
fi=3*pi/4
```

```
t=0:0.01:15
```

```
fl(t)=tan(fi)*t //функция, описывающая движение лодки браконьеров
```

```
f(u, p, t)=u/sqrt(21.09) //функция, описывающая движение катера берего
```

```
//начальные условия для двух случаев
```

```
x1 = k/5.7
```

```
x2 = k/3.7
```

```
tetha1 = (0.0, 2*pi)
```

```
tetha2 = (-pi, pi)
```

Обозначим и решим задачу для первого случая:

```
s1=ODEProblem(f, x1, tetha1)
sol1=solve(s1, Tsit5(), saveat=0.01)
```

Построим график с траекторией движения катера и лодки (рис. fig. 4.2).

```
plot(sol1.t, sol1.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="Траектория катера")
plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="Траектория лодки")
```

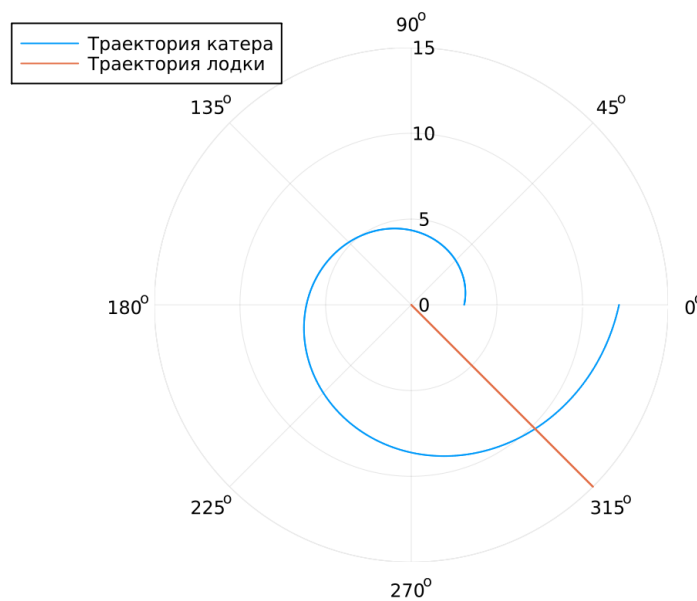


Рис. 4.2: Траектория движения катера и лодки для первого случая

Обозначим и решим задачу для второго случая:

```
s2=ODEProblem(f, x2, tetha2)
sol2=solve(s2, Tsit5(), saveat=0.01)
```

Построим график с траекторией движения катера и лодки (рис. fig. 4.2).

```
plot(sol2.t, sol2.u, proj=:polar, lims=(0,15), label="Траектория катера")
julia> plot!(fill(fi, length(t)), fl.(t), label="Траектория лодки")
```

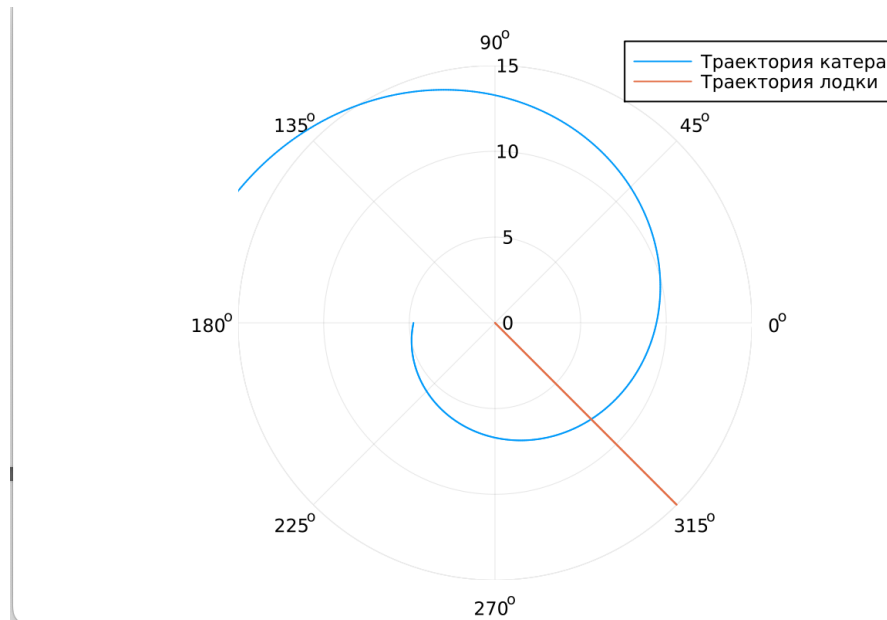


Рис. 4.3: Траектория движения катера и лодки для второго случая

4.2 Вывод точки пересечения

Найдем точку пересечения траектории катера и лодки. Для этого найдем аналитическое решение дифференциального уравнения, задающего траекторию движения катера. Решив задачу Коши получим:

$$r = \frac{176 e^{\frac{10\theta}{\sqrt{2109}}}}{57} - \text{для случая (1)}$$

$$r = \frac{176 e^{\frac{10\theta}{\sqrt{2109}} + \frac{10\pi}{\sqrt{2109}}}}{37} - \text{для случая (2)}$$

Найдем точку пересечения для первого случая - $(\frac{3\pi}{4}, 5.157738803750548)$.

```
julia> y(x)=(176*exp(10*x/sqrt(2109)))/57
y (generic function with 1 method)
julia> y(fi)
5.157738803750548
```

Найдем точку пересечения для второго случая - $(-\frac{\pi}{4}, 2.6023395843910384)$.

```
julia> y2(x)=(176*exp((10*x/sqrt(2109))+(10*pi/sqrt(2109))))/37
y2 (generic function with 1 method)
julia> y(fi-pi)
2.6023395843910384
```

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

Список литературы

1. Кривая погони [Электронный ресурс]. Wikimedia Foundation, Inc., 2025. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_погони.